

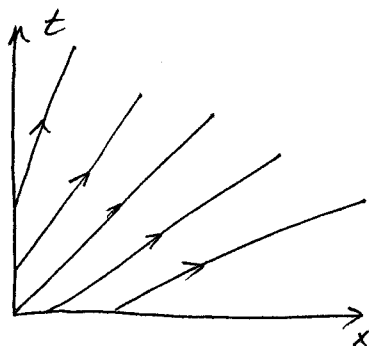
Квазилинейное уравнение переноса. Сильные и слабые разрывы.

Решение линейного уравнения переноса может иметь разрывы только в том случае, если они содержатся в начальных или граничных данных. В квазилинейном уравнении даже при непрерывных и достаточно гладких начальных данных могут возникать разрывные решения. Рассмотрим их на примере уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad x, t, u > 0$$

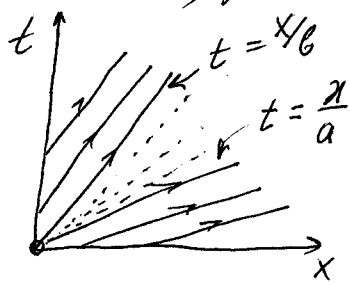
- 1) $u|_{t=0} = \varphi(x)$; $u|_{x=0} = \mu(t)$, где $\varphi(x)$ монотонно неубывает, а $\mu(t)$ монотонно неуврастает, $\mu(0) = \varphi(0)$

Характеристики:
$$\begin{cases} \frac{dt}{1} = \frac{dx}{u} \\ u = \text{const} \end{cases} \Rightarrow t = \frac{1}{u}(x - x^*) + t^*, \quad u = \text{const}$$



Первое квадрант будет вкзду плотно покрыт характеристиками, причем через каждую точку будет проходить только одна характеристика $\Rightarrow$ решение определено и непрерывно вкзду в первом квадранте.

- 2) $\varphi(x)$ монотонно неубывает, $\mu(t)$ монотонно неуврастает, но они или не согласованы, или имеют разрывы. Например $\varphi(x) = a$; $\mu(t) = b$, $a > b \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$



$$\Rightarrow u = b, \quad t \geq x/b$$

$$u = a, \quad t \leq x/a$$

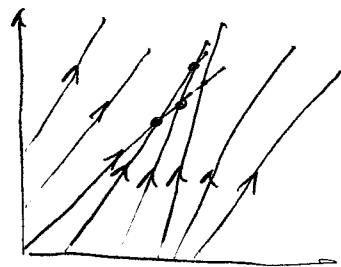
При $\frac{x}{a} < t < \frac{x}{b}$ решение не определено.

Потребуем устоявшегося решения отности- только бесконечно малых возмущений начальных данных. Это позволит определить решение. Ставим начальные данные на беск. малом интервале $\Rightarrow$

$$u = \frac{x}{t}, \quad \frac{x}{a} \leq t \leq \frac{x}{b}$$

Тогда решение будет непрерывно во всем квадранте, кроме точки (0,0). Но произвольные решения будут разрывны.

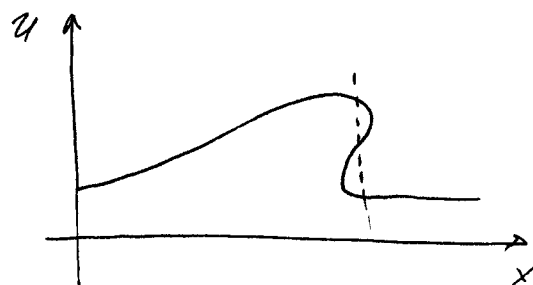
3) $\mu(t)$ и $\varphi(x)$ монотонны, что характеризует их пересечение.



(Например, если φ не монотонна, имеет максимум).

Существует область, через которую проходит несколько характеристик $\Rightarrow$ неоднозначное решение.

Если потребовать однозначности решения, то оно будет разрывным.

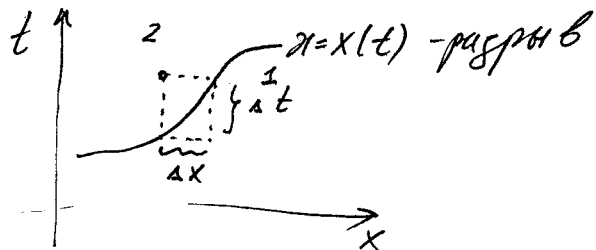


Получим выражение для скорости движения разрыва.

Пусть $x = x(t)$ - линия разрыва решения. Запишем уравнение в дифференциальном виде:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \frac{u^2}{2} = 0 \quad (\text{в общем случае } \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} F(u) = 0)$$

Уравнение баланса:



$$\Rightarrow \int_{x-\Delta x}^{x+\Delta x} \{u(\xi, t+\Delta t) - u(\xi, t)\} d\xi = \int_{t_1}^{t_2} \left\{ \frac{u^2}{2}(x, \tau) - \frac{u^2}{2}(x+\Delta x, \tau) \right\} d\tau$$

$$\Rightarrow \frac{u_2(\xi^*, t+\Delta t) - u_1(\xi^*, t)}{\Delta t} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{u_2^2(x, \tau^*) - u_1^2(x, \tau^*)}{\Delta x} \right\}$$

$$v_{\text{разр}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{u_2^2 - u_1^2}{u_2 - u_1} = \frac{1}{2} (u_2 + u_1), \quad \text{где } u_2 \text{ и } u_1 - \text{предельные значения } u \text{ по обе стороны от разрыва.}$$

$$\boxed{v_{\text{разр}} = \frac{1}{2} (u_2 + u_1)} \quad - \text{условие Гюгонио-Ренкина}$$

В более общем случае для уравнения $\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (v(u)u) = 0$ получим

$$\boxed{v_{\text{разр}} = \frac{v(u_2) \cdot u_2 - v(u_1) \cdot u_1}{u_2 - u_1}}$$

Пример

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + k u \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad t > 0, x > 0 \quad (k > 0) \\ u(0, t) = \begin{cases} \alpha t, & 0 \leq t \leq t_s \\ u_s, & t \geq t_s \end{cases}, \quad \text{где } \alpha t_s = u_s \Rightarrow t_s = \frac{u_s}{\alpha}, \quad u_s, \alpha - \text{const} \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$

Начальные и граничные условия непрерывны и согласованы, но решение будет иметь разрыв.

Уравнение переноса однородное, поэтому вдоль характеристик $u = \text{const}$. Уравнение характеристик:

$$\frac{dt}{1} = \frac{dx}{k u} = \frac{du}{0} \Rightarrow \begin{cases} u = \text{const} \\ k t u - x = k t^* u^* - x^* \end{cases}$$

1) Пусть точка (x, t) такова, что проходящая через нее проекция характеристики пересекает путь $t=0, x \geq 0$:

$$u^* = 0, \quad t^* = 0, \quad x^* \geq 0$$

$$\begin{cases} u = 0 \\ k t \cdot 0 - x = -x^* \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = 0 \\ x = x^* \geq 0 \end{cases}$$

Проекция характеристик на плоскость x, t представляют собой вертикальные линии.

2) Пусть проекция характеристики, проходящая через выбранную точку (x, t) , пересекает путь $x=0, t \geq 0$.

$$2.1. \quad x^* = 0, 0 \leq t^* \leq t_s, u^* = \alpha \cdot t^*$$

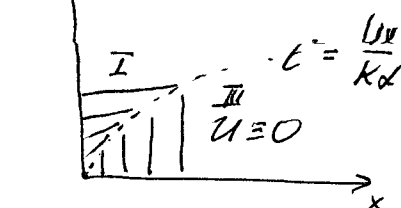
$$\begin{cases} u = \alpha \cdot t^* \\ k t u - x = k t^* u^* \Rightarrow k t \cdot \alpha t^* - x = k \alpha (t^*)^2 \\ (t^*)^2 - t \cdot t^* + \frac{x}{k \alpha} = 0 \end{cases}$$

$$t_{\pm}^* = \frac{1}{2} \left(t \pm \sqrt{t^2 - \frac{4x}{k \alpha}} \right)$$

Если $x=0$, то согласно равенству $t^* = 0 \Rightarrow$

$$t^* = t_+^* = \frac{1}{2} \left(t + \sqrt{t^2 - \frac{4x}{k \alpha}} \right).$$

Смысл имеет действительное значение $t \Rightarrow t^2 \geq \frac{4x}{K\alpha}$



при $t^2 \geq \frac{4x}{K\alpha}$ характеристика имеет вид $t = \frac{x}{K\alpha t^*} + t^*$

$t^2 = \frac{4x}{K\alpha}$ - не является реальной ~~гранью~~

линией разрыва, но говорит о том, что при

$t^2 < \frac{4x}{K\alpha}$ значение U переносится по характеристикам от

начального условия, а при $t > \frac{4x}{K\alpha}$ от граничного.

Разрыв начального ~~и~~ начале координат и определяется из условия Гюгонио - Ренкина:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{K}{2} (u^+ + u^-) = \frac{\alpha K}{4} (t + \sqrt{t^2 - \frac{4x}{K\alpha}}) \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

Будем искать решение задачи Коши в виде $x = At^2$

Тогда: $2At = \frac{K\alpha t}{4} (1 + \sqrt{1 - \frac{4A}{K\alpha}})$

$$8A = K\alpha (1 + \sqrt{1 - \frac{4A}{K\alpha}}) \Rightarrow K\alpha \sqrt{1 - \frac{4A}{K\alpha}} = 8A - K\alpha$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A \leq \frac{K\alpha}{4} \\ A \geq \frac{K\alpha}{8} \\ 64A^2 - 16A \cdot K\alpha + K\alpha^2 = K\alpha^2 - 4K\alpha A \Rightarrow 16A = 3K\alpha \\ A = \frac{3K\alpha}{16} \end{cases}$$

Следовательно, разрыв решения между областями I и II имеет вид: $x = \frac{3K\alpha}{16} t^2$

$$\Rightarrow U=0, \text{ при } x > \frac{3K\alpha}{16} t^2$$

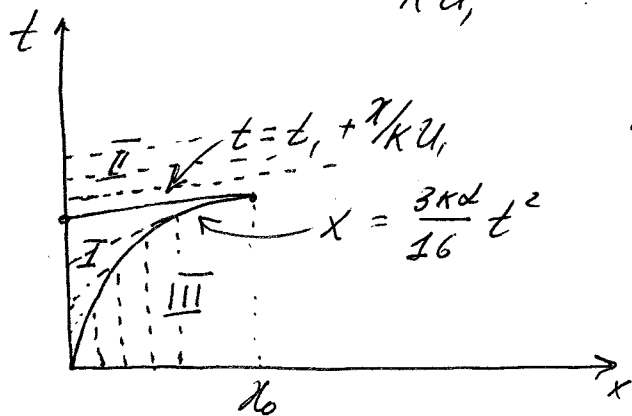
$$U = \frac{\alpha}{2} (t + \sqrt{t^2 - \frac{4x}{K\alpha}}), \text{ при } \begin{cases} x < \frac{3K\alpha}{16} t^2 \\ t < \dots \end{cases} \quad \left(\begin{array}{l} \text{заметьте, что условие} \\ t^2 \geq \frac{4x}{K\alpha} \text{ при этом} \\ \text{выполнено} \end{array} \right)$$

$$2.2) \quad t^* \geq t_1, \quad \pi^* = 0, \quad u^* = u_1$$

$$\Rightarrow K u_1 t - \pi = K u_1 t^* \Rightarrow t^* = t - \frac{\pi}{K u_1} \geq t_1 \Rightarrow t \geq t_1 + \frac{\pi}{K u_1}$$

область II, в которой $u = u_1$. В этой области все характеристики параллельны и имеют вид

$$t = t^* + \frac{\pi}{K u_1}$$



На линии раздела областей I и II решение непрерывно.

Пусть (x_0, t_0) - точка пересечения

$$x = \frac{3K\alpha}{16} t^2 \quad \text{и} \quad t = t_1 + \frac{\pi}{K u_1}$$

$$\Rightarrow \frac{3K\alpha}{16} t_0^2 = (t_0 - t_1) \cdot K u_1$$

$$3\alpha t_0^2 = 16 u_1 \cdot t_0 - 16 t_1 \cdot u_1$$

$$3\alpha t_0^2 - 16 u_1 t_0 + 16 u_1 t_1 = 0$$

$$t_0^2 = \frac{8 u_1 \pm \sqrt{64 u_1^2 - 48 u_1^2}}{3\alpha} = \frac{8 u_1 \pm 4 u_1}{3\alpha} = \begin{cases} 4 u_1 / \alpha = 4 t_1 \\ \frac{4}{3} t_1 \end{cases}$$

Так как нас интересует первая точка пересечения, то

$$t_0 = \frac{4}{3} t_1$$

$$x_0 = \frac{3K\alpha}{16} \cdot \frac{16}{9} t_1^2 = \frac{K\alpha}{3} t_1^2 = \frac{K u_1 t_1}{3}$$

Остаётся найти линию разрыва между областью II и областью III:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{K}{2} u_1 \\ \pi(t_0) = x_0 \end{cases} \Rightarrow \frac{K}{2} u_1 (t - t_0) = \pi - x_0$$

ответ:

$$\begin{cases} u=0, \quad t \leq t_0, \quad \pi > \frac{3K\alpha}{16} t^2; \quad t \geq t_0, \quad \pi > x_0 + \frac{K u_1}{2} (t - t_0), \quad \text{где } t_0 = \frac{4}{3} t_1, \quad x_0 = \frac{K u_1 t_1}{3} \\ u = \frac{\alpha}{2} \left(t + \sqrt{t^2 - \frac{4x}{K\alpha}} \right), \quad \pi < \frac{3K\alpha}{16} t^2, \quad 0 \leq t \leq t_1 + \frac{\pi}{K u_1} \\ u = u_1; \quad t_0 \leq t \leq t_1 + \frac{\pi}{K u_1}; \quad t_0 \leq t < \frac{2}{K u_1} (\pi - x_0) + t_0 \end{cases}$$

